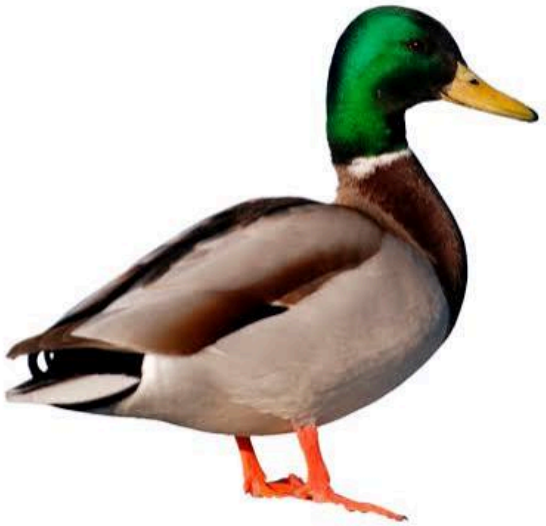
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 3

Impacto da IA no trabalho de conhecimento



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira — 2026/2

Aviso – troca de aula

Importante

A aula da semana que vem muda de dia.

Em vez de terça (25/08), será na **segunda-feira, 24/08, das 09h45 às 11h45** — no horário em que vocês normalmente têm **Política Criminal e Direito Penal**. Aula normal.

Onde paramos


42
42
42
FINISH

Em algum momento do futuro próximo, algumas ferramentas de IA serão capazes, a algum custo e com algum nível de supervisão humana, de realizar algumas tarefas jurídicas de nível profissional em algumas áreas do Direito, com alguma taxa de acerto e algum nível de qualidade.

— Conjectura de Capacidade — adaptada de Tao, ICM 2026

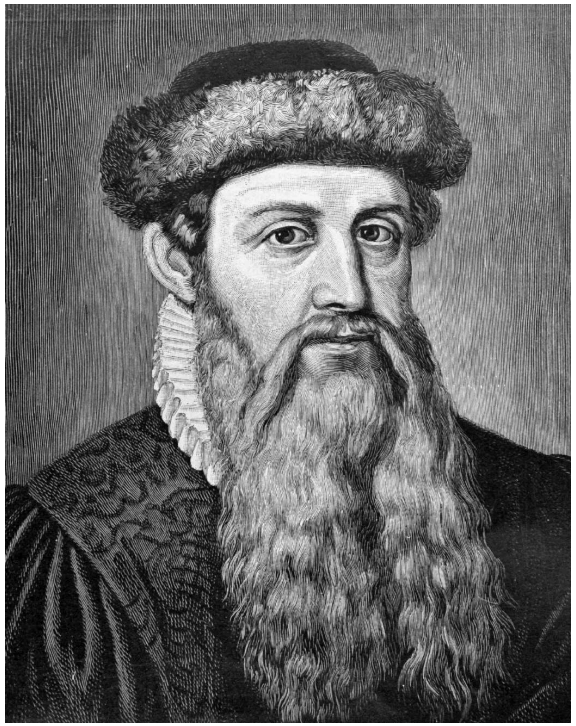
O paradoxo de Jevons

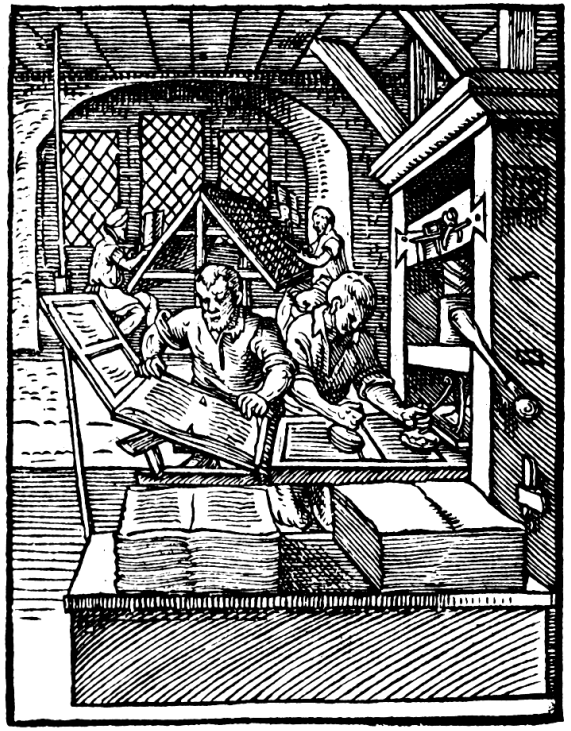
> ***O paradoxo de Jevons afirma que, à medida que as melhorias tecnológicas aumentam a eficiência com a qual um recurso é usado, o consumo total desse recurso pode aumentar em vez de diminuir.***

O ponto cego da imaginação

> ***Quando a imaginação é função do que é barato hoje, você não imagina o que poderia fazer com o que hoje é caro.***
>
> Hank Green, 2026

Gutenberg não previu o jornal





Retrato de Gutenberg (gravura posterior) e oficina tipográfica em xilogravura de Jost Amman, 1568. Wikimedia Commons, domínio público.

Para que serve o Direito?

- Resolver conflitos concretos entre pessoas.
- Pacificar socialmente e dar segurança jurídica.
- Controlar o exercício do poder.
- Construir doutrina e um corpo compartilhado de conhecimento.
- Formar a próxima geração de juristas.
- Legitimar decisões perante quem as recebe.
- etc.

A aula de hoje

Pergunta

Para pensar

O que vocês acharam dos textos?

Há grande ansiedade e incerteza sobre a IA substituir empregos. Como sair dos avisos vagos e das previsões bombásticas e trazer dados para a questão? Um bom caminho é olhar a profissão em que a capacidade da IA está mais avançada e a adoção foi excepcionalmente rápida: a engenharia de software.

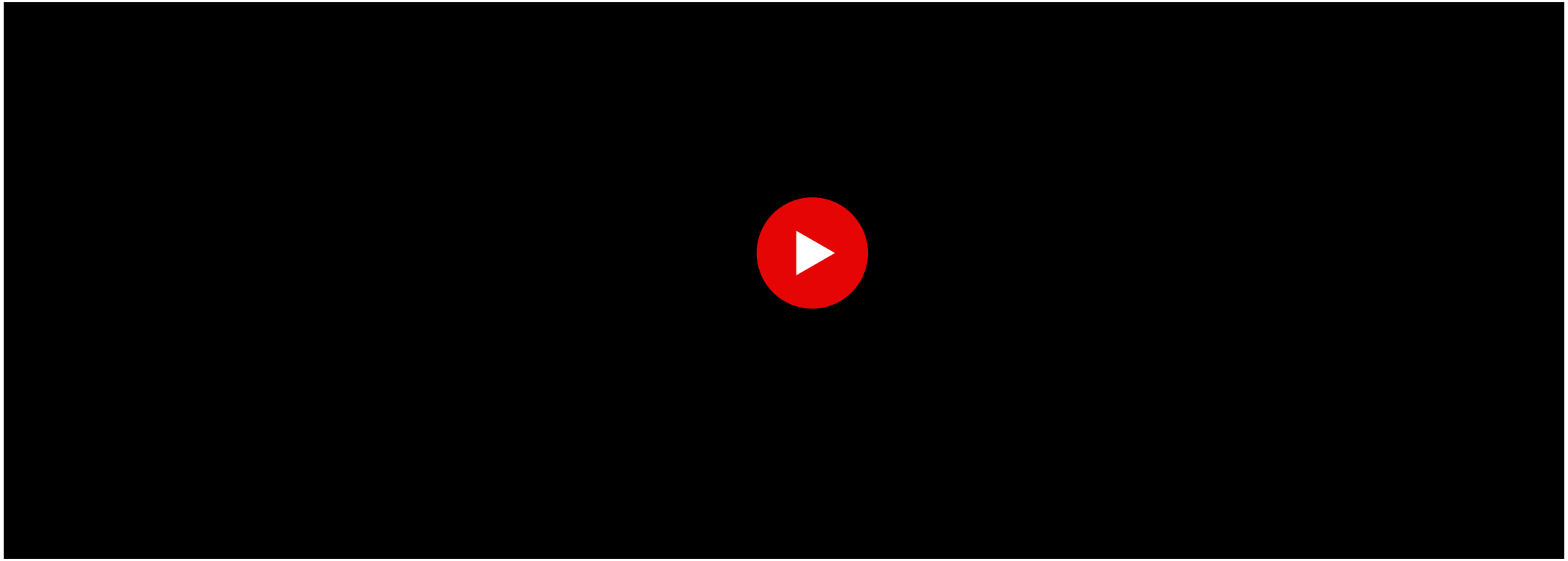
— Arvind Narayanan e Sayash Kapoor, 2026

Insper

Antes de começar

Aponte a câmera — ou acesse o link disponível no Blackboard.

A profecia



The Weekly Show — clipe de 2min47, versão dublada

Pergunta

Para pensar

A tese do vídeo concorda ou discorda da tese do texto que vocês leram?

Radiologia

Insper

Quem disse isso

Geoffrey Hinton

- Professor emérito da Universidade de Toronto.
- Conhecido como um dos “padrinhos da IA”.
- **Prêmio Turing** (2018) — o “Nobel da computação”.
- **Prêmio Nobel de Física** (2024).



Foto: Christopher P. Michel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

People should stop training radiologists now.

— Geoffrey Hinton, 2016

Insper

Por que era o caso mais fácil

Se alguma profissão fosse cair primeiro, seria esta — e todo mundo que fez a previsão tinha bons motivos.

- O input já é digital: a imagem nasce em arquivo, não em papel.

Por que era o caso mais fácil

Se alguma profissão fosse cair primeiro, seria esta — e todo mundo que fez a previsão tinha bons motivos.

- O input já é digital: a imagem nasce em arquivo, não em papel.
- A tarefa é reconhecimento de padrão, que é exatamente o que estes modelos fazem melhor.

Por que era o caso mais fácil

Se alguma profissão fosse cair primeiro, seria esta — e todo mundo que fez a previsão tinha bons motivos.

- O input já é digital: a imagem nasce em arquivo, não em papel.
- A tarefa é reconhecimento de padrão, que é exatamente o que estes modelos fazem melhor.
- Existe gabarito: a patologia depois diz quem estava certo.

Por que era o caso mais fácil

Se alguma profissão fosse cair primeiro, seria esta — e todo mundo que fez a previsão tinha bons motivos.

- O input já é digital: a imagem nasce em arquivo, não em papel.
- A tarefa é reconhecimento de padrão, que é exatamente o que estes modelos fazem melhor.
- Existe gabarito: a patologia depois diz quem estava certo.
- E existe benchmark — dá para medir e comparar com o humano.

E a capacidade veio mesmo

Não é que a tecnologia decepcionou. Ela entregou.

1 GPU

de consumidor bastou para o CheXNet, em 2017 — treinado em mais de 100 mil raios-X de tórax —, detectar pneumonia melhor que um painel de radiologistas certificados, em menos de um segundo por exame

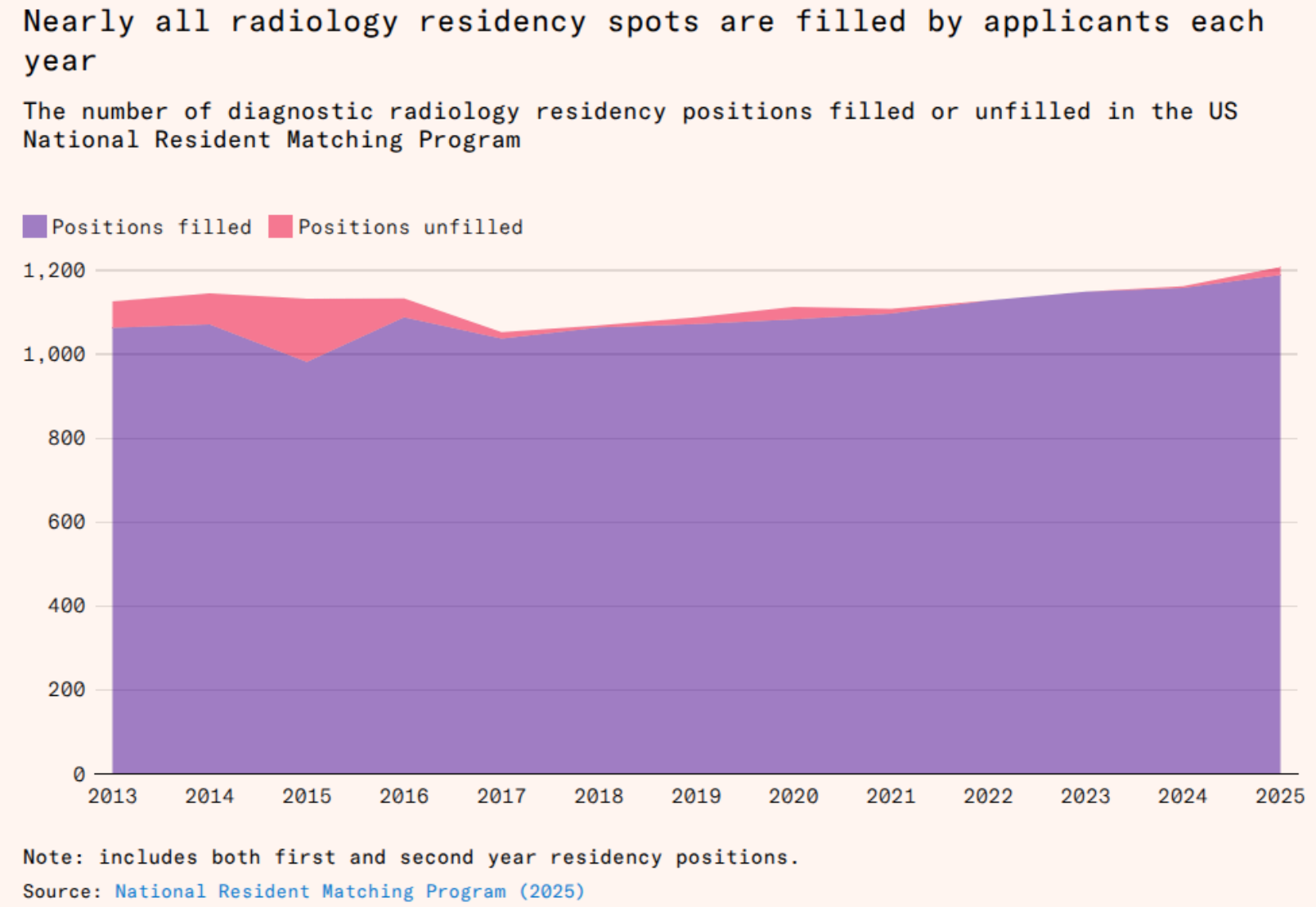
700+

modelos de radiologia aprovados pela FDA

3/4

é a fatia que eles representam de *todos* os dispositivos médicos de IA aprovados no país

Dez anos depois da profecia



Fonte: National Resident Matching Program (2025), via MOUSA, Deena. *The algorithm will see you now*. Works in Progress, n. 20, set. 2025.

O canário não morreu

1.208

vagas de residência em radiologia diagnóstica nos EUA em 2025 — recorde histórico, 4% acima de 2024

US$ 520 mil

renda média em 2025: a segunda especialidade médica mais bem paga do país

+48%

acima da média salarial de 2015, com as taxas de vacância também em máxima histórica

A demanda por trabalho humano está mais alta do que nunca.

Por que a previsão falhou?

Três obstáculos

1

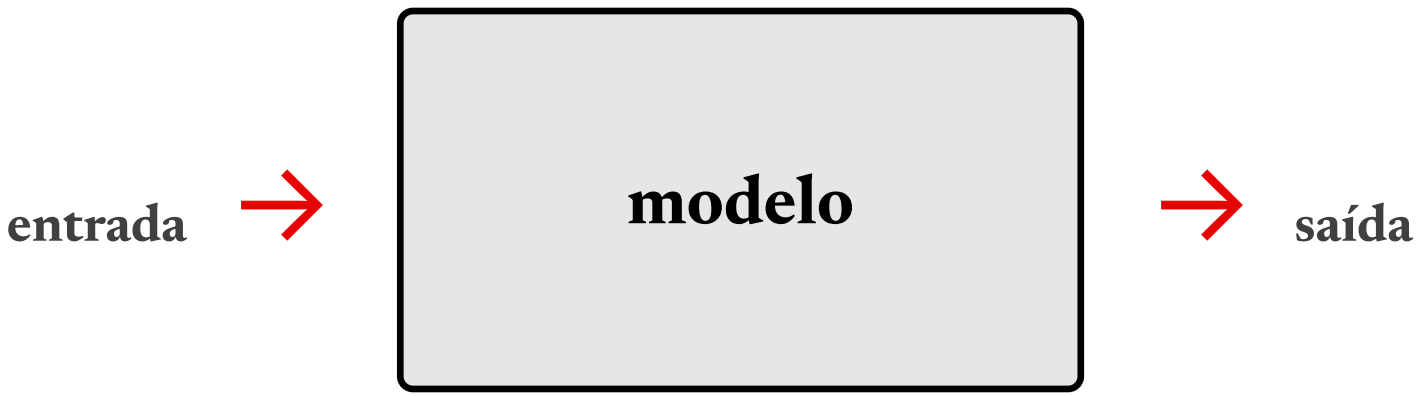
2

3

Três obstáculos

1. **Vida real × benchmarks**
2.
3.

Obstáculo 1 – ilhas de automação



Cada modelo responde a *uma* pergunta.

O benchmark não é a vida real

38%

dos modelos aprovados em 2024 que informaram o número de sites foram testados em *um único hospital*

–20 p.p.

é quanto o desempenho pode cair quando o modelo é testado fora da amostra, em outro hospital

19%

dos que iniciaram implantação de IA em radiologia relataram grau alto de sucesso (2025) — embora 48% dos radiologistas usem IA de alguma forma

Três obstáculos

1. **Vida real × benchmarks**
2. **Regulação e autonomia**
3.

Obstáculo 2 – o custo da autonomia

A FDA separa duas vias, e a distância entre elas é enorme.

- Assistiva: basta mostrar equivalência ao que já está no mercado — e um médico licenciado lê e assina.

Obstáculo 2 — o custo da autonomia

A FDA separa duas vias, e a distância entre elas é enorme.

- Assistiva: basta mostrar equivalência ao que já está no mercado — e um médico licenciado lê e assina.
- Autônoma: a barra é outra. O software precisa demonstrar que *recusa* ler o que não sabe ler — exame borrado, scanner incomum, caso fora da sua competência.

Obstáculo 2 – o custo da autonomia

A FDA separa duas vias, e a distância entre elas é enorme.

- Assistiva: basta mostrar equivalência ao que já está no mercado — e um médico licenciado lê e assina.
- Autônoma: a barra é outra. O software precisa demonstrar que *recusa* ler o que não sabe ler — exame borrado, scanner incomum, caso fora da sua competência.
- Um dos raros autorizados a operar sem médico só aceita paciente adulto, sem diagnóstico prévio, com duas fotos de no mínimo 1.000 × 1.000 pixels — e deve abortar sozinho se o foco estiver ruim.

Obstáculo 2 – o custo da autonomia

A FDA separa duas vias, e a distância entre elas é enorme.

- Assistiva: basta mostrar equivalência ao que já está no mercado — e um médico licenciado lê e assina.
- Autônoma: a barra é outra. O software precisa demonstrar que *recusa* ler o que não sabe ler — exame borrado, scanner incomum, caso fora da sua competência.
- Um dos raros autorizados a operar sem médico só aceita paciente adulto, sem diagnóstico prévio, com duas fotos de no mínimo 1.000 × 1.000 pixels — e deve abortar sozinho se o foco estiver ruim.
- E retreinar exige nova aprovação, mesmo que o modelo anterior já fosse aprovado.

Quem responde pelo erro

Importante

Erro diagnóstico é o mais caro da medicina americana: cerca de *um terço* de todos os pagamentos por erro médico.

Saiba mais

Cláusula-padrão de seguro: “a cobertura se aplica exclusivamente a interpretações revisadas e autenticadas por médico licenciado; nenhuma indenização é devida por diagnósticos gerados autonomamente por software”. Uma seguradora batizou a sua de **Absolute AI Exclusion**.

A barreira que segurou a substituição não é técnica. É responsabilidade — e responsabilidade é norma, contrato e direito.

Três obstáculos

1. **Vida real × benchmarks**
2. **Regulação e autonomia**
3. **Tarefa ≠ profissão**

Obstáculo 3 – tarefa não é profissão

36%

do tempo do radiologista é interpretação direta de imagem — estudo de 2012, três hospitais

Os outros 64% são supervisionar exames, comunicar resultado a clínicos e pacientes, ensinar residentes, revisar pedidos e protocolos.

Para pensar

Automatizar a tarefa mais visível de uma profissão não a elimina. Uma profissão é um conjunto de tarefas dentro de um sistema.

Pergunta

Para pensar

Como o paradoxo de Jevons se aplica aqui?

Por ora, o paradoxo se manteve: quanto melhores as máquinas, mais ocupados os radiologistas ficaram.

— Deena Mousa, 2025

Advogado do diabo

Para pensar

E se a tecnologia estiver apenas no começo? Modelos multitarefa podem ampliar a cobertura; outros conjuntos de treino podem fechar as lacunas de dados. Um salto de capacidade mudaria essa dinâmica.

Programação

Insper

Três manchetes de 2026

Em cada caso, a reportagem de fundo desmente a manchete.

- **Block**, fevereiro — 4.000 demissões, e o CEO credita a IA. A empresa havia triplicado o quadro na pandemia e estava sob pressão financeira.

Três manchetes de 2026

Em cada caso, a reportagem de fundo desmente a manchete.

- **Block**, fevereiro — 4.000 demissões, e o CEO credita a IA. A empresa havia triplicado o quadro na pandemia e estava sob pressão financeira.

- **Snap**, abril — mil demissões e “65% do código novo é da IA”. Precedido por campanha de investidor ativista; a empresa tem prejuízo todo ano desde o IPO de 2017 e a ação caiu mais de 30% em 2026.

Três manchetes de 2026

Em cada caso, a reportagem de fundo desmente a manchete.

- **Block**, fevereiro — 4.000 demissões, e o CEO credita a IA. A empresa havia triplicado o quadro na pandemia e estava sob pressão financeira.
- **Snap**, abril — mil demissões e “65% do código novo é da IA”. Precedido por campanha de investidor ativista; a empresa tem prejuízo todo ano desde o IPO de 2017 e a ação caiu mais de 30% em 2026.
- **Intuit**, maio — 3.000 cortes anunciados junto de acordos com Anthropic e OpenAI. O próprio CEO depois desmentiu: “nada disso teve a ver com IA”.

Não é exceção: é padrão

59%

dos gerentes de contratação dos EUA admitem enfatizar a IA ao explicar congelamentos e demissões, porque soa melhor que restrição financeira

21% × 2%

executivos que cortaram *antecipando* a IA, contra os que cortaram por implantação real dela — os autores chamam de “lacuna de 10 vezes”

Demissão é o sinal errado

O efeito real da IA no emprego não aparece em quem sai. Aparece em quem *não entra*.

- Economistas do Federal Reserve: o emprego de engenheiros de software ainda está crescendo — só que cerca de 3 pontos percentuais ao ano abaixo do contrafactual sem IA.

Demissão é o sinal errado

O efeito real da IA no emprego não aparece em quem sai. Aparece em quem *não entra*.

- Economistas do Federal Reserve: o emprego de engenheiros de software ainda está crescendo — só que cerca de 3 pontos percentuais ao ano abaixo do contrafactual sem IA.

- O mecanismo é contratação mais lenta, não mais desligamentos.

Demissão é o sinal errado

O efeito real da IA no emprego não aparece em quem sai. Aparece em quem *não entra*.

- Economistas do Federal Reserve: o emprego de engenheiros de software ainda está crescendo — só que cerca de 3 pontos percentuais ao ano abaixo do contrafactual sem IA.
- O mecanismo é contratação mais lenta, não mais desligamentos.
- Ressalva dos próprios autores: a metodologia não captura autoemprego. Parte dessa desaceleração pode estar virando empreendedorismo — e há evidência de que a IA facilita empreender.

E se a porta de entrada fechar?

O mecanismo: não é ficar sem emprego

Formar-se em recessão custa caro — mas não pela razão que se imagina.

- Uma recessão típica derruba a renda inicial em cerca de 9% um choque de 5 pontos de desemprego, em 15% no primeiro ano.

O mecanismo: não é ficar sem emprego

Formar-se em recessão custa caro — mas não pela razão que se imagina.

- Uma recessão típica derruba a renda inicial em cerca de 9% um choque de 5 pontos de desemprego, em 15% no primeiro ano.

- Metade desse buraco some em cinco anos, à medida que os “azarados” migram para empregadores melhores.

O mecanismo: não é ficar sem emprego

Formar-se em recessão custa caro — mas não pela razão que se imagina.

- Uma recessão típica derruba a renda inicial em cerca de 9% um choque de 5 pontos de desemprego, em 15% no primeiro ano.
- Metade desse buraco some em cinco anos, à medida que os “azarados” migram para empregadores melhores.
- Mas 40% a 50% da perda persistente vem de uma coisa só: a *qualidade do empregador* em que se começou.

Perder não é ficar desempregado. É entrar na firma errada.

A alavanca: o primeiro encaixe

Dados noruegueses, mesma pergunta, resultado convergente.

- O *descasamento* entre a área de formação e a indústria que contrata é contracíclico: em recessão, mais gente vai parar onde a própria formação não vale.

A alavanca: o primeiro encaixe

Dados noruegueses, mesma pergunta, resultado convergente.

- O *descasamento* entre a área de formação e a indústria que contrata é contracíclico: em recessão, mais gente vai parar onde a própria formação não vale.

- Controlando pela qualidade do *primeiro* emprego, o efeito de curto prazo cai até pela metade e o de longo prazo desaparece muito mais rápido.

A alavanca de política não é "haver vaga". É o encaixe entre o que se formou e o que o mercado compra.

O custo terminal

O acompanhamento até os 50 anos mostra que o dano não fica na carreira.

6 a 9

meses de expectativa de vida associados ao choque de 3,9 pontos da coorte de 1982 — o excesso de mortalidade aparece no fim dos 30 e se agrava até os 50

US$ 35–40 mil

de perda de renda de longo prazo, a preços de 2019: de 75% a 80% de uma renda anual média

46 mi

de norte-americanos — mais de 30% da força de trabalho de 2019 — entraram no mercado num ano de recessão

Duas mortes diferentes

Entre as 270 ocupações do censo americano de 1950, exatamente *uma* foi automatizada: ascensorista.

- Muitas outras desapareceram — mas por obsolescência, não por automação. O telegrafista não foi substituído por uma máquina que telegrafa: o telegrama deixou de ser necessário.

Para pensar

A pergunta certa não é “a IA faz o que eu faço?”. É “alguém ainda vai precisar que isso seja feito?”.

Qual é o gargalo?

Insper

Escrever nunca foi o gargalo

9–61%

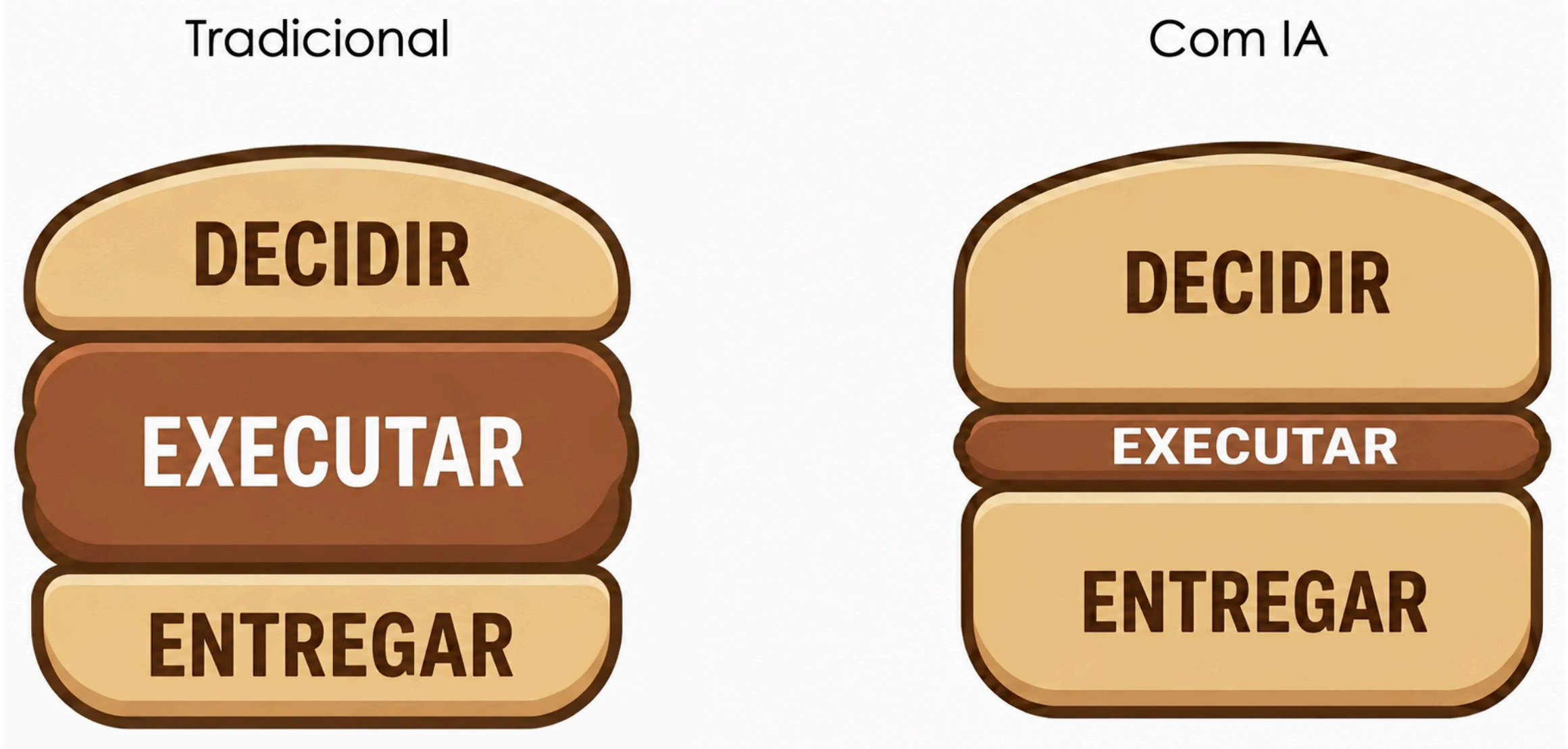
do tempo dos desenvolvedores é passado escrevendo código, conforme o estudo — síntese de 2019, consistente com dados de 6 mil desenvolvedores da Microsoft

8× / 30%

entre 100 mil desenvolvedores no GitHub, agentes de IA produziram oito vezes mais linhas de código — e apenas 30% mais entregas

Oito vezes mais produção, quase a mesma entrega. O aperto está em outro lugar.

O sanduíche: decidir · executar · entregar



Fonte: Adaptado de NARAYANAN, Arvind; KAPOOR, Sayash. *Why AI hasn't replaced software engineers, and won't*. AI as Normal Technology, 10 jun. 2026.

Supervisionar também é trabalho

1h56

é o custo médio de lidar com cada entrega de “workslop” — trabalho gerado por IA que parece bom, mas não avança a tarefa (HBR, survey com 1.150 funcionários, 2025)

19%

mais lentos ficaram desenvolvedores experientes usando IA num experimento controlado — enquanto acreditavam estar 20% mais rápidos (METR, 2025)

O tempo não some: sai da execução e reaparece na revisão — muitas vezes sem que quem revisa perceba.

Se a IA comprime a execução e não as pontas – o que, exatamente, estamos aprendendo aqui?

Insper

Para que serve o Direito?

- Resolver conflitos concretos entre pessoas.
- Pacificar socialmente e dar segurança jurídica.
- Controlar o exercício do poder.
- Construir doutrina e um corpo compartilhado de conhecimento.
- Formar a próxima geração de juristas.
- Legitimar decisões perante quem as recebe.
- etc.